

Laporan Akhir Tugas Besar
Pemrograman Berorientasi Objek
Aplikasi TRIPINAJA



Raihan Wendra Baswara	103012400330
Pangeran Clevario Decaesario	103012400200
Raditya Kemal Thooriq	103012430039
Akbar Rizqullah Putra Susanto	103012430043
Muhammad Nafiz Safaraz DA	103012430046

S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Tujuan.....	7
1.3. Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup).....	8
1.4. Metodologi Pengembangan Sistem.....	8
2. DASAR TEORI.....	10
2.1. Pemrograman Berorientasi Objek.....	10
2.2. Unified Modeling Language (UML).....	11
2.3. Java.....	11
2.4. MySQL.....	11
2.5. Springboot.....	12
3. ANALISIS DAN IMPLEMENTASI SISTEM.....	12
3.1. Analisis Kebutuhan Sistem.....	12
Tabel 1 Tabel Spesifikasi Perangkat Lunak.....	13
Tabel 2 Tabel Spesifikasi Perangkat Keras.....	14
3.2. Implementasi Basis Data.....	14
Tabel 3 Tabel Entitas User.....	17
Tabel 4 Tabel Entitas Admin.....	17
Tabel 5 Tabel Entitas Traveler.....	17
Tabel 6 Tabel Entitas Provinsi.....	17
Tabel 7 Tabel Entitas Destinasi.....	18
Tabel 8 Tabel Entitas Accommodation.....	18
Tabel 9 Tabel Entitas Transport.....	18
Tabel 10 Tabel Entitas Itinerary Total.....	19
Tabel 11 Tabel Entitas Itinerary Day.....	19
Tabel 12 Tabel Entitas Itinerary Day Destinasi.....	19
Tabel 13 Tabel Entitas Itinerary Day Accommodation.....	20
Tabel 14 Tabel Entitas Itinerary Day Transport.....	20
3.3. Implementasi UML.....	21
3.4. Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface).....	24
4. PENGUJIAN SISTEM.....	27
4.1. Tujuan Pengujian.....	27
4.2. Lingkungan Pengujian.....	27
Tabel 1 Tabel Pengujian Perangkat Lunak.....	28
Tabel 2 Tabel Pengujian Perangkat Keras.....	28
4.3. Metode Pengujian.....	28
Tabel 1 Tabel Identifikasi Pengujian.....	28
5. HASIL UJI.....	29
5.1. Fitur Login.....	29
Tabel 1 Kasus Uji Fitur Login.....	29
Tabel 2 Hasil Uji Fitur Login.....	29
5.2. Fitur Register.....	30

Tabel 3 Kasus Uji Fitur Register.....	30
Tabel 4 Hasil Uji Fitur Register.....	30
5.3. Fitur Logout.....	30
Tabel 5 Kasus Uji Fitur Logout.....	30
Tabel 6 Hasil Uji Fitur Logout.....	31
5.4. Fitur Provinsi.....	31
Tabel 7 Kasus Uji Fitur Province.....	31
Tabel 8 Hasil Uji Fitur Province.....	31
5.5. Fitur Destinasi.....	32
Tabel 9 Kasus Uji Fitur Destination.....	32
Tabel 10 Hasil Uji Fitur Destination.....	32
5.6. Fitur Akomodasi.....	32
Tabel 11 Kasus Uji Fitur Accommodation.....	32
Tabel 12 Hasil Uji Fitur Accommodation.....	33
5.7. Fitur Transpotasi.....	33
Tabel 13 Kasus Uji Fitur Transport.....	33
Tabel 14 Hasil Uji Fitur Transport.....	33
5.8. Fitur Dashboard.....	34
Tabel 15 Kasus Uji Fitur Dashboard.....	34
Tabel 16 Hasil Uji Fitur Dashboard.....	34
5.9. Fitur Generete Itinerary.....	34
Tabel 17 Kasus Uji Fitur Generate Itinerary.....	34
Tabel 18 Hasil Uji Fitur Generate Itinerary.....	35
5.10. Fitur Detail Itinerary.....	35
Tabel 19 Kasus Uji Fitur Detail Itinerary.....	35
Tabel 20 Hasil Uji Fitur Detail Itinerary.....	35
6. PENUTUP.....	36
6.1. Kesimpulan.....	36
6.2. Tujuan.....	37
Daftar Pustaka.....	38
Lampiran.....	39
Lampiran A Pembagian Tugas.....	39
Lampiran B Source Code Penting.....	39
Lampiran C Screenshot Sistem.....	40
A. Tampilan Admin Dashboard.....	40
B. Tampilan Admin Destinasi.....	41
C. Tampilan Admin Provinsi.....	41
D. Tampilan Admin Akomodasi.....	42
E. Tampilan Admin Transpotasi.....	42
E. Tampilan Admin Pengaturan.....	43
F. Tampilan Landing Page.....	43
G. Tampilan Login.....	44
H. Tampilan Register.....	44

I. Tampilan Dahboard Traveler.....	45
J. Tampilan Dahboard MyTrips.....	45
K. Tampilan Detail Itinerary.....	46
L. Tampilan Profile Traveler.....	46
Lampiran D Manual Instalasi Sistem.....	47

DAFTAR TABEL

1. PENDAHULUAN.....	7
2. DASAR TEORI.....	10
3. ANALISIS DAN IMPLEMENTASI SISTEM.....	12
Tabel 1 Tabel Spesifikasi Perangkat Lunak.....	13
Tabel 2 Tabel Spesifikasi Perangkat Keras.....	14
Tabel 3 Tabel Entitas User.....	17
Tabel 4 Tabel Entitas Admin.....	17
Tabel 5 Tabel Entitas Traveler.....	17
Tabel 6 Tabel Entitas Provinsi.....	17
Tabel 7 Tabel Entitas Destinasi.....	18
Tabel 8 Tabel Entitas Accommodation.....	18
Tabel 9 Tabel Entitas Transport.....	18
Tabel 10 Tabel Entitas Itinerary Total.....	19
Tabel 11 Tabel Entitas Itinerary Day.....	19
Tabel 12 Tabel Entitas Itinerary Day Destinasi.....	19
Tabel 13 Tabel Entitas Itinerary Day Accommodation.....	20
Tabel 14 Tabel Entitas Itinerary Day Transport.....	20
4. PENGUJIAN SISTEM.....	27
Tabel 1 Tabel Pengujian Perangkat Lunak.....	27
Tabel 2 Tabel Pengujian Perangkat Keras.....	28
Tabel 1 Tabel Identifikasi Pengujian.....	28
5. HASIL UJI.....	29
Tabel 1 Kasus Uji Fitur Login.....	29
Tabel 2 Hasil Uji Fitur Login.....	29
Tabel 3 Kasus Uji Fitur Register.....	30
Tabel 4 Hasil Uji Fitur Register.....	30
Tabel 5 Kasus Uji Fitur Logout.....	30
Tabel 6 Hasil Uji Fitur Logout.....	31
Tabel 7 Kasus Uji Fitur Province.....	31
Tabel 8 Hasil Uji Fitur Province.....	31
Tabel 9 Kasus Uji Fitur Destination.....	32
Tabel 10 Hasil Uji Fitur Destination.....	32
Tabel 11 Kasus Uji Fitur Accommodation.....	32
Tabel 12 Hasil Uji Fitur Accommodation.....	33
Tabel 13 Kasus Uji Fitur Transport.....	33
Tabel 14 Hasil Uji Fitur Transport.....	33
Tabel 15 Kasus Uji Fitur Dashboard.....	34
Tabel 16 Hasil Uji Fitur Dashboard.....	34
Tabel 17 Kasus Uji Fitur Generate Itinerary.....	34
Tabel 18 Hasil Uji Fitur Generate Itinerary.....	35
Tabel 19 Kasus Uji Fitur Detail Itinerary.....	35
Tabel 20 Hasil Uji Fitur Detail Itinerary.....	35

6. PENUTUP.....	36
Daftar Pustaka.....	38
Lampiran.....	38

DAFTAR GAMBAR

1. PENDAHULUAN.....	7
2. DASAR TEORI.....	11
3. ANALISIS DAN IMPLEMENTASI SISTEM.....	13
4. PENGUJIAN SISTEM.....	28
5. HASIL UJI.....	30
6. PENUTUP.....	37
Daftar Pustaka.....	39
Lampiran.....	39
A. Tampilan Admin Dashboard.....	41
B. Tampilan Admin Destinasi.....	41
C. Tampilan Admin Provinsi.....	42
D. Tampilan Admin Akomodasi.....	42
E. Tampilan Admin Transpotasi.....	43
E. Tampilan Admin Pengaturan.....	43
F. Tampilan Landing Page.....	44
G. Tampilan Login.....	44
H. Tampilan Register.....	45
I. Tampilan Dahboard Traveler.....	45
J. Tampilan Dahboard MyTrips.....	46
K. Tampilan Detail Itinerary.....	46
L. Tampilan Profile Traveler.....	47

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan berwisata telah menjadi salah satu kebutuhan gaya hidup masyarakat modern untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Namun, bagi sebagian orang, proses merencanakan perjalanan justru menjadi beban tersendiri. Banyaknya pilihan destinasi, akomodasi, hingga transportasi seringkali membuat calon wisatawan merasa kewalahan (*overwhelmed*) dalam menentukan jadwal yang efisien dan sesuai dengan anggaran yang dimiliki.

Sayangnya, proses penyusunan rencana perjalanan (*itinerary*) secara manual memakan waktu yang cukup lama. Wisatawan harus mencari informasi dari berbagai sumber yang terpisah, melakukan perbandingan harga, hingga menghitung estimasi waktu perjalanan antar lokasi secara mandiri. Kesalahan dalam perencanaan ini seringkali berujung pada waktu yang terbuang sia-sia di perjalanan, biaya yang membengkak di luar rencana, atau kegagalan mengunjungi destinasi utama karena manajemen waktu yang buruk.

Melihat persoalan tersebut, diperlukan sebuah langkah solutif berbasis teknologi dengan menghadirkan aplikasi *travel planner* yang cerdas. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menyusun rencana perjalanan secara otomatis dan terorganisir hanya dalam satu platform. Dengan fitur yang mampu memberikan rekomendasi rute terbaik dan estimasi biaya yang akurat, pengalaman berwisata akan menjadi lebih praktis, efisien, dan menyenangkan tanpa perlu mengkhawatirkan detail teknis yang rumit.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi *travel planner* ini adalah untuk menyediakan solusi yang efektif dalam membantu pengguna merencanakan perjalanan wisata secara terstruktur, efisien, dan terintegrasi dalam satu platform. Aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan proses perencanaan, mengoptimalkan pengelolaan waktu dan biaya, serta meningkatkan kenyamanan pengguna melalui penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses.

- **Menyederhanakan Proses Perencanaan:** Membantu pengguna menyusun jadwal perjalanan (*itinerary*) secara otomatis dan terintegrasi tanpa harus mencari informasi dari banyak platform yang berbeda.
- **Mengoptimalkan Manajemen Waktu dan Biaya:** Memberikan rekomendasi rute tercepat dan estimasi anggaran yang akurat agar perjalanan lebih efisien dan terukur.

- **Meningkatkan Pengalaman Berwisata:** Menyediakan akses informasi yang praktis dalam satu platform, sehingga wisatawan bisa lebih fokus menikmati perjalanan daripada mengurus hal-hal teknis yang rumit.

1.3. Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)

Aplikasi Travel Planner merupakan sistem berbasis web/mobile yang dirancang untuk membantu pengguna dalam merencanakan perjalanan wisata secara lebih mudah, terstruktur, dan efisien. Sistem ini menyediakan layanan perencanaan perjalanan terintegrasi yang memungkinkan pengguna menyusun itinerary secara otomatis berdasarkan destinasi, durasi perjalanan, anggaran, serta preferensi wisata yang dipilih.

Ruang lingkup sistem mencakup pengelolaan informasi destinasi wisata, penyusunan jadwal perjalanan, rekomendasi rute perjalanan, serta perhitungan estimasi biaya perjalanan. Pengguna dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan wisata melalui satu platform tanpa harus mencari data dari berbagai sumber secara terpisah.

Sistem juga menyediakan fitur optimasi perjalanan yang membantu pengguna menentukan urutan kunjungan destinasi secara lebih efektif berdasarkan lokasi dan waktu tempuh. Selain itu, aplikasi memberikan estimasi anggaran yang meliputi biaya transportasi, akomodasi, dan kebutuhan perjalanan lainnya sehingga pengguna dapat merencanakan pengeluaran dengan lebih baik.

Adapun ruang lingkup pengguna sistem meliputi wisatawan atau masyarakat umum yang ingin menyusun rencana perjalanan wisata secara mandiri. Sistem tidak mencakup proses pemesanan atau pembayaran tiket transportasi maupun akomodasi secara langsung, melainkan berfokus pada penyediaan informasi dan perencanaan perjalanan yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan pengguna.

1.4. Metodologi Pengembangan Sistem

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam pembangunan aplikasi Travel Planner meliputi beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan tersebut dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga evaluasi sistem.

1.4.1. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta menentukan fitur-fitur yang harus tersedia pada aplikasi Travel Planner. Proses analisis dilakukan berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada proses perencanaan perjalanan wisata yang masih dilakukan secara manual, seperti

pencarian informasi dari berbagai sumber, penyusunan itinerary yang memakan waktu, serta kesulitan dalam memperkirakan biaya perjalanan.

Berdasarkan hasil analisis, aplikasi Travel Planner dirancang untuk menyediakan solusi yang dapat membantu pengguna menyusun rencana perjalanan secara otomatis dan terintegrasi dalam satu platform. Sistem diharapkan mampu memberikan rekomendasi destinasi, menyusun jadwal perjalanan, menghitung estimasi biaya, serta menentukan rute perjalanan yang efisien.

1.4.2. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem. Pada aplikasi Travel Planner, kebutuhan fungsional meliputi:

- Sistem dapat menerima input data perjalanan dari pengguna, seperti tujuan wisata, tanggal perjalanan, durasi perjalanan, dan anggaran.
- Sistem dapat menampilkan informasi destinasi wisata yang tersedia.
- Sistem dapat memberikan rekomendasi destinasi wisata berdasarkan preferensi pengguna.
- Sistem dapat menyusun itinerary perjalanan secara otomatis.
- Sistem dapat memberikan rekomendasi rute perjalanan yang optimal.
- Sistem dapat menghitung estimasi biaya perjalanan berdasarkan rencana yang dibuat.
- Sistem dapat menyimpan dan mengelola data rencana perjalanan pengguna.
- Sistem dapat menampilkan ringkasan perjalanan yang telah disusun.

1.4.3. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem yang dikembangkan. Adapun kebutuhan non-fungsional pada aplikasi Travel Planner meliputi:

- **Usability (Kemudahan Penggunaan)**

Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna.

- **Performance (Kinerja Sistem)**

Sistem harus mampu menampilkan hasil perencanaan perjalanan dengan cepat dan responsif.

- **Reliability (Keandalan Sistem)**

Sistem harus dapat berjalan dengan stabil dan meminimalkan kesalahan selama proses penggunaan.

- **Security (Keamanan Sistem)**

Data pengguna dan rencana perjalanan harus tersimpan dengan aman.

- **Compatibility (Kompatibilitas Sistem)**

Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, maupun smartphone.

2. DASAR TEORI

2.1. Pemrograman Berorientasi Objek

Pemrograman Berorientasi Objek atau *Object-Oriented Programming* (OOP) merupakan paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai representasi dari data dan perilaku dalam suatu sistem. OOP digunakan untuk mempermudah proses pengembangan perangkat lunak karena mampu meningkatkan modularitas, fleksibilitas, serta kemudahan dalam pemeliharaan kode program.

Konsep utama dalam OOP meliputi:

- **Class**

Class merupakan cetak biru (*blueprint*) yang digunakan untuk mendefinisikan atribut dan metode suatu objek.

- **Object**

Object adalah instansi dari class yang memiliki data (atribut) dan fungsi (metode).

- **Encapsulation**

Encapsulation adalah mekanisme pembungkusan data dan metode ke dalam satu kesatuan sehingga akses terhadap data dapat dikontrol.

- **Inheritance**

Inheritance memungkinkan sebuah class mewarisi atribut dan metode dari class lain untuk mengurangi duplikasi kode.

- **Polymorphism**

Polymorphism memungkinkan suatu metode memiliki banyak bentuk implementasi yang berbeda.

- **Abstraction**

Abstraction digunakan untuk menyederhanakan kompleksitas sistem dengan menampilkan fitur penting dan menyembunyikan detail implementasi.

Dalam pengembangan aplikasi Travel Planner, konsep OOP digunakan untuk memodelkan berbagai entitas seperti pengguna, destinasi wisata, itinerary, dan perjalanan sehingga sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

2.2. ***Unified Modeling Language (UML)***

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML membantu pengembang memahami struktur dan perilaku sistem sebelum proses implementasi dilakukan.

2.3. **Java**

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystems dan saat ini dikelola oleh Oracle Corporation. Java dirancang dengan prinsip *Write Once, Run Anywhere* (WORA), yang memungkinkan program dijalankan pada berbagai sistem operasi yang memiliki Java Virtual Machine (JVM).

Keunggulan Java antara lain:

- Bersifat platform independen.
- Mendukung konsep pemrograman berorientasi objek.
- Memiliki tingkat keamanan yang baik.
- Memiliki pustaka (*library*) yang lengkap.
- Mendukung pengembangan aplikasi skala kecil hingga besar.

2.4. **MySQL**

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) yang menggunakan bahasa SQL (*Structured Query Language*) untuk mengelola data. MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi karena bersifat cepat, stabil, dan mampu menangani data dalam jumlah besar.

2.5. Springboot

Spring Boot merupakan framework Java yang dikembangkan oleh [Spring.io](https://spring.io) untuk mempermudah pengembangan aplikasi berbasis Spring. Framework ini menyediakan berbagai fitur otomatisasi konfigurasi (*auto-configuration*) sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien.

Keunggulan Spring Boot antara lain:

- Konfigurasi aplikasi yang lebih sederhana.
- Mendukung arsitektur MVC (*Model View Controller*).
- Memiliki integrasi yang baik dengan MySQL dan berbagai teknologi lainnya.
- Mendukung pembuatan REST API.
- Mempercepat proses pengembangan aplikasi.

Dalam pengembangan aplikasi Travel Planner, Spring Boot digunakan untuk membangun backend aplikasi, mengelola logika bisnis, menghubungkan aplikasi dengan basis data MySQL, serta menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh antarmuka pengguna.

3. ANALISIS DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1. Analisis Kebutuhan Sistem

3.1.1. Kebutuhan Fungsional (Fitur)

3.1.1.1. Manajemen Autentikasi Pengguna

- Pengguna dapat melakukan registrasi akun.
- Pengguna dapat melakukan login ke sistem.
- Admin dapat melakukan login ke sistem.
- Pengguna dapat melakukan logout dari sistem.

3.1.1.2. Manajemen Data Provinsi

- Admin dapat menambahkan data provinsi.
- Admin dapat mengubah data provinsi.
- Admin dapat menghapus data provinsi.
- Admin dapat melihat daftar provinsi yang tersedia.

3.1.1.3. Manajemen Data Destinasi

- Admin dapat menambahkan data destinasi wisata.
- Admin dapat mengubah informasi destinasi wisata.
- Admin dapat menghapus data destinasi wisata.
- Admin dapat melihat daftar destinasi wisata berdasarkan provinsi.

3.1.1.4. Pembuatan Itinerary Perjalanan

- Pengguna dapat membuat itinerary baru.

- Pengguna dapat menentukan lokasi destinasi perjalanan.
- Pengguna dapat menentukan tanggal perjalanan.

3.1.1.5. Manajemen Itinerary Harian

- Pengguna dapat menambahkan hari perjalanan.
- Pengguna dapat menambahkan aktivitas pada setiap hari perjalanan.
- Pengguna dapat menentukan jadwal keberangkatan.
- Pengguna dapat mengatur waktu aktivitas dan lokasi destinasi.

3.1.1.6. Manajemen Akomodasi dan Transportasi

- Sistem dapat menampilkan daftar akomodasi yang tersedia.
- Sistem dapat menampilkan daftar transportasi yang tersedia.
- Pengguna dapat memilih akomodasi sesuai kebutuhan.
- Pengguna dapat memilih transportasi sesuai kebutuhan.

3.1.1.7. Perhitungan Estimasi Biaya

- Sistem dapat menghitung biaya destinasi wisata.
- Sistem dapat menghitung biaya akomodasi.
- Sistem dapat menghitung biaya transportasi.
- Sistem dapat menampilkan estimasi total biaya perjalanan.

3.1.1.8. Informasi Detail Perjalanan

- Sistem dapat menampilkan detail destinasi wisata.
- Sistem dapat menampilkan durasi perjalanan.
- Sistem dapat menampilkan aktivitas harian.
- Sistem dapat menampilkan informasi akomodasi dan transportasi.

3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional

3.1.2.1. Spesifikasi Perangkat Lunak

Tabel 1 Tabel Spesifikasi Perangkat Lunak

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 10/11
Bahasa Pemrograman	Java
Framework Backend	Spring Boot
Database	MySQL
Database Connector	JDBC
IDE	IntelliJ IDEA / Visual Studio Code
Browser	Google Chrome / Mozilla Firefox
Version Control	Git dan GitHub

3.1.2.2. Spesifikasi Perangkat Keras

Tabel 2 Tabel Spesifikasi Perangkat Keras

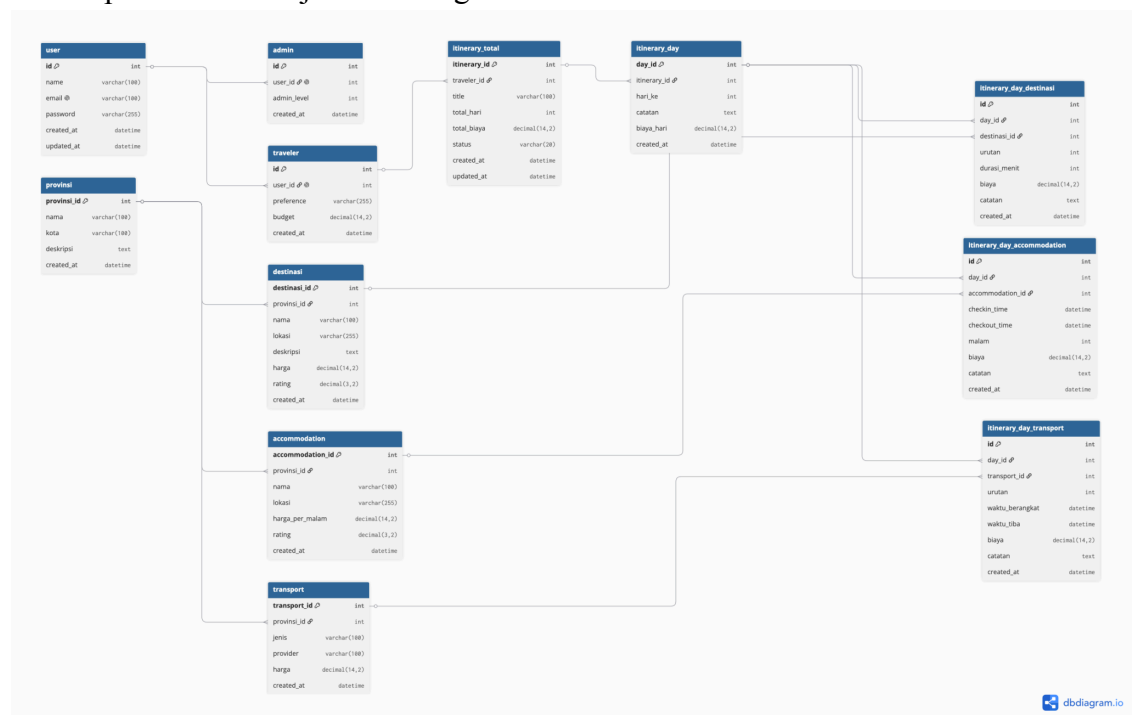
Komponen	Spesifikasi Minimum
Processor	Intel Core i3 atau setara
RAM	8 GB
Storage	256 GB SSD/HDD
Monitor	1366 x 768 pixel
Perangkat Input	Keyboard dan Mouse
Koneksi Internet	Untuk pengembangan dan sinkronisasi repository

3.2.

Implementasi Basis Data

3.2.1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Menampilkan dan menjelaskan diagram ERD



Gambar 1 ERD Sistem tripinaja

Entitas User

Entitas User digunakan untuk menyimpan data akun pengguna yang dapat mengakses sistem TRIPINAJA. Data yang disimpan meliputi identitas pengguna, email, dan password untuk proses autentikasi sistem. Atribut yang dimiliki yaitu id, name, email, password, created_at, dan updated_at. Entitas

User berelasi dengan entitas Admin dan Traveler dengan kardinalitas 1:1, dimana satu user hanya dapat menjadi satu admin atau satu traveler.

Entitas *Admin*

Entitas Admin digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang memiliki hak akses administratif pada sistem. Admin bertugas mengelola data provinsi, destinasi wisata, akomodasi, dan transportasi. Atribut yang dimiliki yaitu id, user_id, admin_level, dan created_at. Entitas Admin berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas 1:1.

Entitas *Traveler*

Entitas Traveler digunakan untuk menyimpan data pengguna yang melakukan perencanaan perjalanan wisata. Atribut yang dimiliki yaitu id, user_id, preference, budget, dan created_at. Entitas Traveler berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas 1:1 dan berelasi dengan entitas Itinerary_Total dengan kardinalitas 1:N.

Entitas *Provinsi*

Entitas Provinsi digunakan untuk menyimpan data wilayah tujuan wisata. Atribut yang dimiliki yaitu provinsi_id, nama, kota, deskripsi, dan created_at. Entitas Provinsi berelasi dengan entitas Destinasi, Accommodation, dan Transport dengan kardinalitas 1:N.

Entitas *Destinasi*

Entitas Destinasi digunakan untuk menyimpan informasi tempat wisata yang tersedia pada sistem. Atribut yang dimiliki yaitu destinasi_id, provinsi_id, nama, lokasi, deskripsi, harga, rating, dan created_at. Entitas Destinasi berelasi dengan Provinsi (N:1) dan Itinerary_Day_Destinasi (1:N).

Entitas *Accommodation*

Entitas Accommodation digunakan untuk menyimpan data penginapan yang tersedia pada suatu provinsi. Atribut yang dimiliki yaitu accommodation_id, provinsi_id, nama, lokasi, harga_per_malam, rating, dan created_at. Entitas Accommodation berelasi dengan Provinsi (N:1) dan Itinerary_Day_Accommodation (1:N).

Entitas *Transport*

Entitas Transport digunakan untuk menyimpan informasi sarana transportasi yang tersedia. Atribut yang dimiliki yaitu `transport_id`, `provinsi_id`, `jenis`, `provider`, `harga`, dan `created_at`. Entitas Transport berelasi dengan Provinsi (N:1) dan Itinerary_Day_Transport (1:N).

Entitas *Itinerary_Total*

Entitas Itinerary_Total digunakan untuk menyimpan informasi utama dari rencana perjalanan pengguna. Atribut yang dimiliki yaitu `itinerary_id`, `traveler_id`, `title`, `total_hari`, `total_biaya`, `status`, `created_at`, dan `updated_at`. Entitas ini berelasi dengan Traveler (N:1) dan Itinerary_Day (1:N).

Entitas *Itinerary_Day*

Entitas Itinerary_Day digunakan untuk menyimpan rincian aktivitas perjalanan setiap hari. Atribut yang dimiliki yaitu `day_id`, `itinerary_id`, `hari_ke`, `catatan`, `biaya_hari`, dan `created_at`. Entitas ini berelasi dengan Itinerary_Total (N:1), Itinerary_Day_Destinasinya (1:N), Itinerary_Day_Accommodation (1:N), dan Itinerary_Day_Transport (1:N).

Entitas *Itinerary_Day_Destinasinya*

Entitas ini merupakan tabel penghubung antara Itinerary_Day dan Destinasi. Atribut yang dimiliki yaitu `id`, `day_id`, `destinasi_id`, `urutan`, `durasi_menit`, `biaya`, `catatan`, dan `created_at`. Relasi yang terbentuk adalah many-to-many antara itinerary harian dan destinasi wisata.

Entitas *Itinerary_Day_Accommodation*

Entitas ini merupakan tabel penghubung antara Itinerary_Day dan Accommodation. Atribut yang dimiliki yaitu `id`, `day_id`, `accommodation_id`, `checkin_time`, `checkout_time`, `malam`, `biaya`, `catatan`, dan `created_at`.

Entitas *Itinerary_Day_Transport*

Entitas ini merupakan tabel penghubung antara Itinerary_Day dan Transport. Atribut yang dimiliki yaitu `id`, `day_id`, `transport_id`, `urutan`, `waktu_berangkat`, `waktu_tiba`, `biaya`, `catatan`, dan `created_at`. Relasi yang terbentuk adalah many-to-many antara itinerary harian dan transportasi.

3.2.2. Struktur Basis data

3.2.2.1. Tabel *User*

Tabel User dirancang sebagai berikut;

Tabel 3 Tabel Entitas User

Field	Tipe	Key
ID	INT UNSIGNED	Primary Key
NAME	VARCHAR(100)	-
EMAIL	VARCHAR(100)	Unique
PASSWORD	VARCHAR(255)	-
CREATED_AT	DATETIME	-
UPDATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.2. Tabel Admin

Tabel Admin dirancang sebagai berikut;

Tabel 4 Tabel Entitas Admin

Field	Tipe	Key
ID	INT UNSIGNED	Primary Key
USER_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
ADMIN_LEVEL	INT UNSIGNED	-
CREATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.3. Tabel Traveler

Tabel Traveler dirancang sebagai berikut;

Tabel 5 Tabel Entitas Traveler

Field	Tipe	Key
ID	INT UNSIGNED	Primary Key
USER_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
PREFERENCE	VARCHAR(255)	-
BUDGET	DECIMAL(14,2)	-
CREATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.4. Tabel Provinsi

Tabel Provinsi dirancang sebagai berikut;

Tabel 6 Tabel Entitas Provinsi

Field	Tipe	Key
PROVINSI_ID	INT UNSIGNED	Primary Key
NAMA	VARCHAR(100)	-
KOTA	VARCHAR(100)	-

DESKRIPSI	TEXT	-
CREATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.5. Tabel Destinasi

Tabel Destinasi dirancang sebagai berikut;

Tabel 7 Tabel Entitas Destinasi

Field	Tipe	Key
DESTINASI_ID	INT UNSIGNED	Primary Key
PROVINSI_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
NAMA	VARCHAR(100)	-
LOKASI	VARCHAR(255)	-
DESKRIPSI	TEXT	-
HARGA	DECIMAL(14,2)	-
RATING	DECIMAL(3,2)	-
CREATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.6. Tabel Accommodation

Tabel Accommodation dirancang sebagai berikut;

Tabel 8 Tabel Entitas Accommodation

Field	Tipe	Key
ACCOMMODATION_ID	INT UNSIGNED	Primary Key
PROVINSI_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
NAMA	VARCHAR(100)	-
LOKASI	VARCHAR(255)	-
HARGA_PER_MALAM	DECIMAL(14,2)	-
RATING	DECIMAL(3,2)	-
CREATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.7. Tabel Transport

Tabel Transport dirancang sebagai berikut;

Tabel 9 Tabel Entitas Transport

Field	Tipe	Key
TRANSPORT_ID	INT UNSIGNED	Primary Key
PROVINSI_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
JENIS	VARCHAR(100)	-
PROVIDER	VARCHAR(100)	-
HARGA	DECIMAL(14,2)	-
CREATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.8. Tabel Itinerary Total

Tabel Itinerary Total dirancang sebagai berikut;

Tabel 10 Tabel Entitas Itinerary Total

Field	Tipe	Key
ITINERARY_ID	INT UNSIGNED	Primary Key
TRAVELER_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
TITLE	VARCHAR(100)	-
TOTAL_HARI	INT UNSIGNED	-
TOTAL_BIAYA	DECIMAL(14,2)	-
STATUS	ENUM	-
CREATED_AT	DATETIME	-
UPDATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.9. Tabel Itinerary Day

Tabel Itinerary Day dirancang sebagai berikut;

Tabel 11 Tabel Entitas Itinerary Day

Field	Tipe	Key
DAY_ID	INT UNSIGNED	Primary Key
ITINERARY_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
HARI_KE	INT UNSIGNED	-
CATATAN	TEXT	-
BIAYA_HARI	DECIMAL(14,2)	-
CREATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.10. Tabel Itinerary Day Destinasi

Tabel Itinerary Day Destinasi dirancang sebagai berikut;

Tabel 12 Tabel Entitas Itinerary Day Destinasi

Field	Tipe	Key
ID	INT UNSIGNED	Primary Key
DAY_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
DESTINASI_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
URUTAN	INT UNSIGNED	-
DURASI_MENIT	INT UNSIGNED	-
BIAYA	DECIMAL(14,2)	-
CATATAN	TEXT	-
CREATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.11. Tabel Itinerary Day Accommodation

Tabel Itinerary Day Accommodation dirancang sebagai berikut;

Tabel 13 Tabel Entitas Itinerary Day Accommodation

Field	Tipe	Key
ID	INT UNSIGNED	Primary Key
DAY_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
ACCOMMODATION_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
CHECKIN_TIME	DATETIME	-
CHECKOUT_TIME	DATETIME	-
MALAM	INT UNSIGNED	-
BIAYA	DECIMAL(14,2)	-
CATATAN	TEXT	-
CREATED_AT	DATETIME	-

3.2.2.12. Tabel Itinerary Day Transport

Tabel Itinerary Day Transport dirancang sebagai berikut;

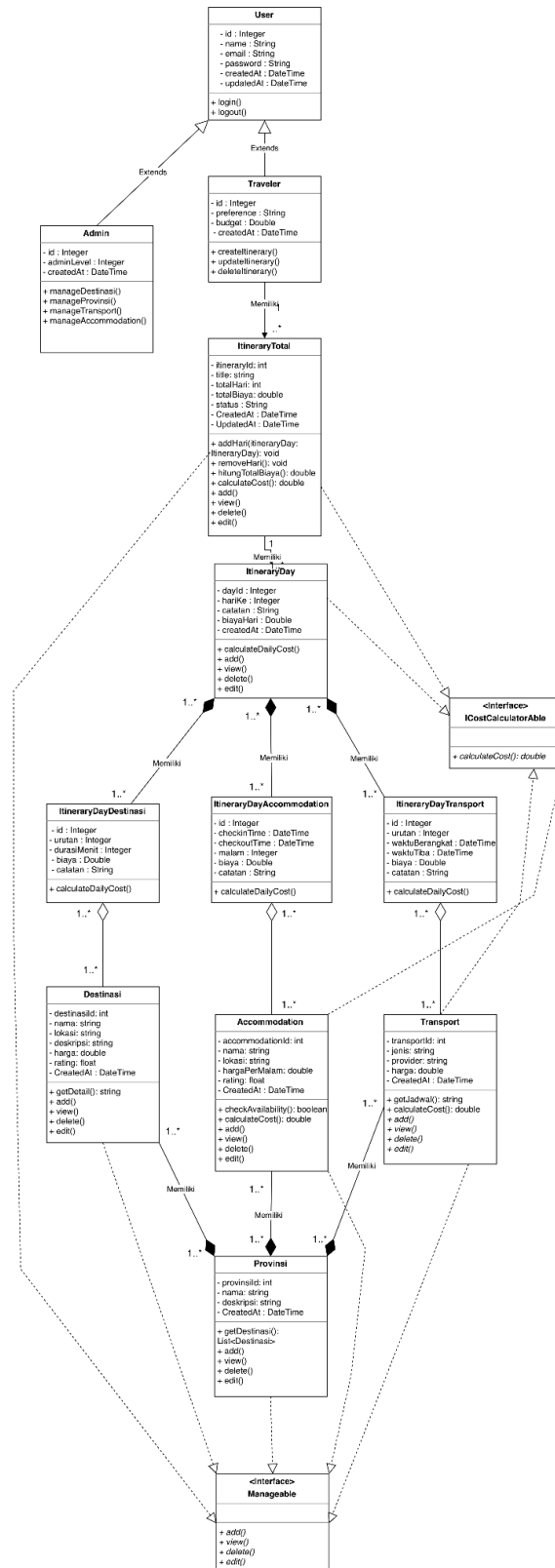
Tabel 14 Tabel Entitas Itinerary Day Transport

Field	Tipe	Key
ID	INT UNSIGNED	Primary Key
DAY_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
TRANSPORT_ID	INT UNSIGNED	Foreign Key
URUTAN	INT UNSIGNED	-
WAKTU_BERANGKAT	DATETIME	-
WAKTU_TIBA	DATETIME	-
BIAYA	DECIMAL(14,2)	-
CATATAN	TEXT	-
CREATED_AT	DATETIME	-

3.3.

Implementasi UML

3.3.1. Class Diagram



3.3.2. Deskripsi Kelas

3.3.2.1. Kelas User

Kelas User merupakan superclass yang digunakan untuk menyimpan informasi dasar seluruh pengguna sistem. Kelas ini memiliki atribut id, name, email, password, createdAt, dan updatedAt. Kelas ini menyediakan method login() dan logout(). Kelas User menjadi parent class bagi kelas Admin dan Traveler melalui hubungan inheritance.

3.3.2.2. Kelas Admin

Kelas Admin merupakan turunan dari kelas User yang memiliki hak akses untuk mengelola data master sistem. Kelas ini memiliki atribut id, adminLevel, dan createdAt. Method yang dimiliki antara lain manageDestinasi(), manageProvinsi(), manageTransport(), dan manageAccommodation().

3.3.2.3. Kelas Traveler

Kelas Traveler merupakan turunan dari kelas User yang digunakan oleh pengguna untuk membuat dan mengelola itinerary perjalanan. Kelas ini memiliki atribut id, preference, budget, dan createdAt. Method yang tersedia yaitu createItinerary(), updateItinerary(), dan deleteItinerary(). Traveler memiliki relasi one-to-many dengan ItineraryTotal.

3.3.2.4. Kelas Itinerary Total

Kelas ItineraryTotal digunakan untuk menyimpan informasi utama sebuah itinerary. Atribut yang dimiliki yaitu itineraryId, title, totalHari, totalBiaya, status, createdAt, dan updatedAt. Method yang tersedia meliputi addHariItineraryDay(), removeHari(), hitungTotalBiaya(), calculateCost(), add(), view(), delete(), dan edit().

3.3.2.5. Kelas Itinerary Day

Kelas ItineraryDay digunakan untuk menyimpan detail aktivitas perjalanan pada setiap hari. Kelas ini memiliki atribut dayId, hariKe, catatan, biayaHari, dan createdAt serta method calculateDailyCost(), add(), view(), delete(), dan edit().

3.3.2.6. Kelas Itinerary Day Destinasi

Kelas ini digunakan untuk menyimpan data destinasi yang dikunjungi pada suatu hari perjalanan. Atribut yang dimiliki adalah id, urutan, durasiMenit, biaya, dan catatan. Method yang tersedia yaitu calculateDailyCost().

3.3.2.7. Kelas Itinerary Day Accomodation

Kelas ini digunakan untuk menyimpan data akomodasi yang digunakan selama perjalanan. Atribut yang dimiliki yaitu id, checkinTime, checkoutTime, malam, biaya, dan catatan. Method yang tersedia yaitu calculateDailyCost().

3.3.2.8. Kelas Itinerarty day Tranport

Kelas ini digunakan untuk menyimpan data transportasi yang digunakan selama perjalanan. Atribut yang dimiliki yaitu id, urutan, waktuBerangkat, waktuTiba, biaya, dan catatan. Method yang tersedia yaitu calculateDailyCost().

3.3.2.9. Kelas Destinasi

Kelas Destinasi digunakan untuk menyimpan informasi tempat wisata yang tersedia pada sistem. Atribut yang dimiliki yaitu destinasiId, nama, lokasi, deskripsi, harga, rating, dan createdAt. Method yang tersedia yaitu getDetail(), add(), view(), delete(), dan edit().

3.3.2.10. Kelas Transport

Kelas Transport digunakan untuk menyimpan informasi transportasi yang tersedia pada sistem. Atribut yang dimiliki yaitu transportId, jenis, provider, harga, dan createdAt. Method yang tersedia yaitu getJadwal(), calculateCost(), add(), view(), delete(), dan edit().

3.3.2.11. Kelas Akomodasi

Kelas Accommodation digunakan untuk menyimpan informasi penginapan yang tersedia pada sistem. Atribut yang dimiliki yaitu accommodationId, nama, lokasi, hargaPerMalam, rating, dan createdAt. Method yang tersedia yaitu checkAvailability(), calculateCost(), add(), view(), delete(), dan edit().

3.3.2.12. Kelas Provinsi

Kelas Provinsi digunakan untuk menyimpan data wilayah tujuan wisata. Atribut yang dimiliki yaitu provinsiId, nama, deskripsi, dan createdAt. Method yang tersedia yaitu getDestinasi(), add(), view(), delete(), dan edit().

3.3.2.13. Interface ICostCalculatorAble

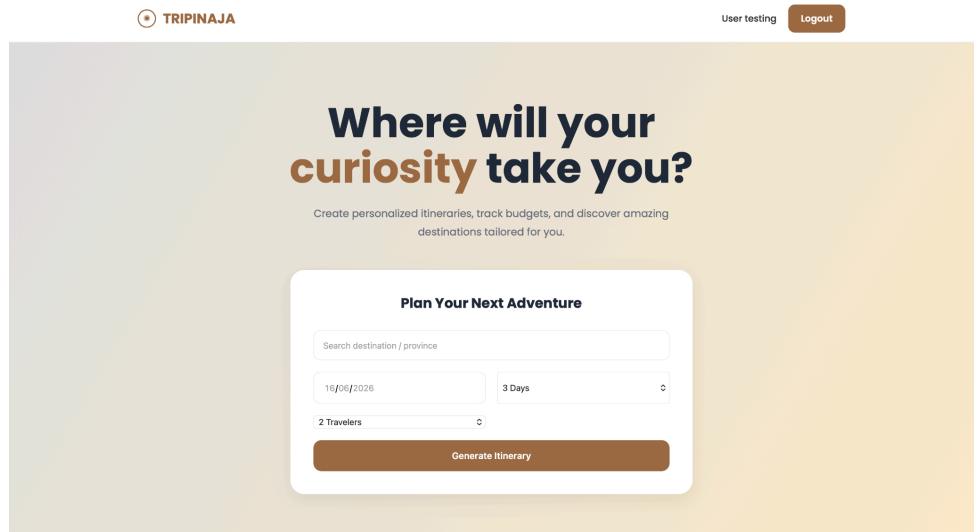
Interface ini digunakan untuk mendefinisikan operasi perhitungan biaya yang harus diimplementasikan oleh kelas yang membutuhkan kalkulasi biaya. Method yang tersedia yaitu calculateCost().

3.3.2.14. Interface Manageable

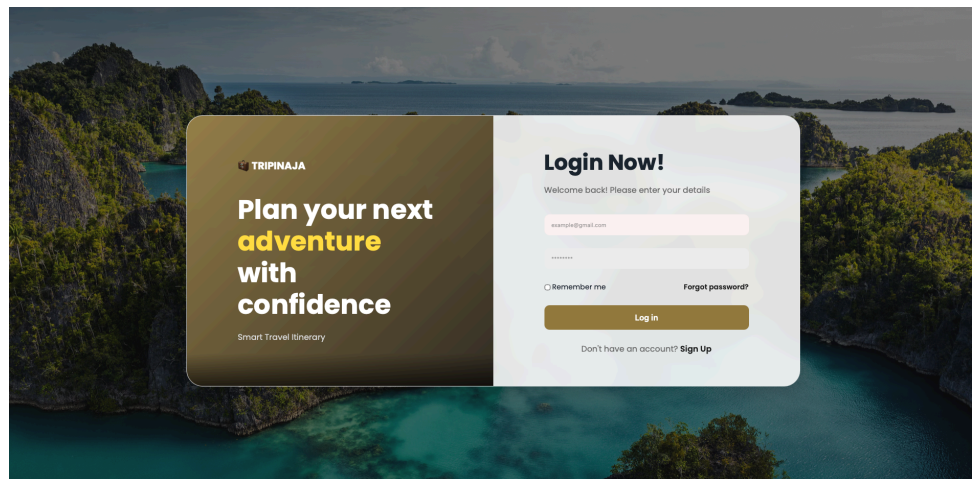
Interface ini digunakan untuk menyediakan operasi dasar pengelolaan data. Method yang tersedia yaitu add(), view(), delete(), dan edit().

3.4. Implementasi Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

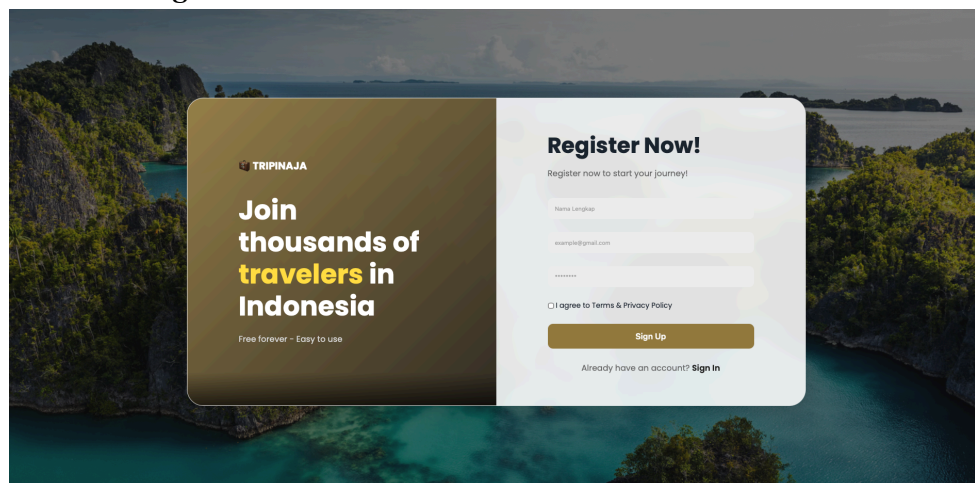
3.4.1. Halaman *Landing Page*



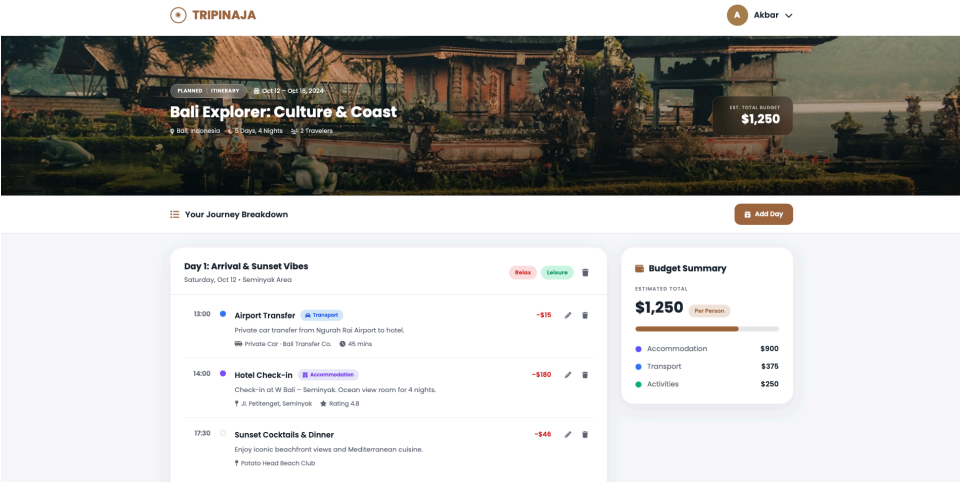
3.4.2. Halaman *Login*



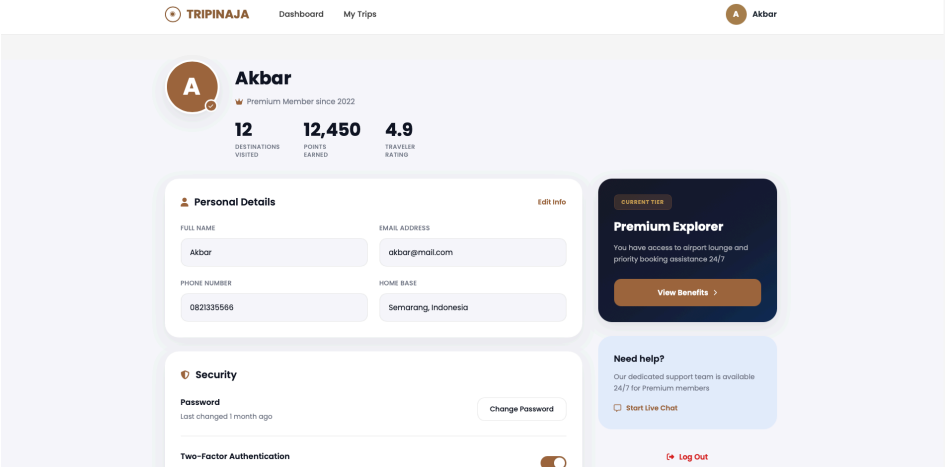
3.4.3. Halaman *Register*



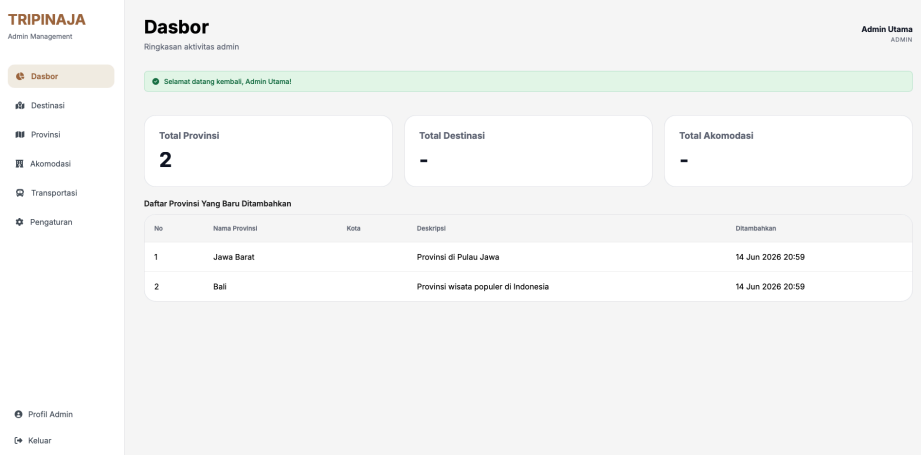
3.4.4. Halaman *Detail Itinerary*



3.4.5. Halaman *Profile Traveler*



3.4.6. Halaman *Dashboard Admin*



3.4.7. Halaman *Provinsi Admin*

TRIPINAJA
Admin Management

Dasbor

Destinasi

Provinsi

Akomodasi

Transportasi

Pengaturan

Profil Admin

Keluar

Manajemen Provinsi

Kelola seluruh data provinsi

Admin Utama
ADMIN

Tambah Provinsi

2
Total Provinsi

2
Total Destinasi

Bali
Paling Populer

Carilah provinsi...

No	Provinsi	Kota	Deskripsi	Aksi
1	Bali		Provinsi wisata populer di Indonesia	Edit Hapus
2	Jawa Barat		Provinsi di Pulau Jawa	Edit Hapus

3.4.8. Halaman *Destinasi Admin*

TRIPINAJA
Admin Management

Dasbor

Destinasi

Provinsi

Akomodasi

Transportasi

Pengaturan

Profil Admin

Keluar

Destination Management

Kelola seluruh destinasi wisata

Admin Utama
ADMIN

Tambah Destinasi

Nama	Lokasi	Harga	Rating	Aksi
Bali	Indonesia	Rp 2.500.000	4.9	Edit Hapus

3.4.9. Halaman *Akomodasi Admin*

TRIPINAJA
Admin Management

Dasbor

Destinasi

Provinsi

Akomodasi

Transportasi

Pengaturan

Profil Admin

Keluar

Accommodation Management

Kelola seluruh akomodasi dan penginapan

Admin Utama
ADMIN

Tambah Akomodasi

Nama	Lokasi	Harga / Malam	Rating	Availability	Aksi
Hotel Santika	Bali	Rp 850.000	4.8	Available	Edit Hapus
Hotel Kuta Indah	Bali	Rp 750.000	4.5	Available	Edit Hapus
Villa Bandung Asri	Bandung	Rp 500.000	4.4	Available	Edit Hapus

3.4.10. Halaman *Transpotasi Admin*

Jenis	Provider	Jadwal	Harga	Aksi
Pesawat	Garuda Indonesia		Rp 1.500.000	Edit Hapus
Mobil Sewa	Bali Rent Car		Rp 300.000	Edit Hapus
Kereta	KAI		Rp 250.000	Edit Hapus
Flight	Lion Air	08:00 - 11:00	Rp 1.500.000	Edit Hapus

3.4.11. Halaman *Pengaturan Admin*

General Settings

Website Name: TRIPINAJA

Timezone: Asia/Jakarta

System Settings

Email Notifications: ☒ Aktifkan notifikasi email

Maintenance Mode: ☐ Nonaktifkan akses user sementara

Simpan Pengaturan

4. PENGUJIAN SISTEM

4.1. Tujuan Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada aplikasi TRIPINAJA dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Pengujian juga bertujuan untuk memastikan bahwa sistem mampu menerima input pengguna, memproses data dengan benar, menyimpan data ke basis data, dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.2. Lingkungan Pengujian

4.2.1. Perangkat Lunak Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut;

Tabel 1 Tabel Pengujian Perangkat Lunak

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 11 & Macbook
Bahasa Pemrograman	Java 17
Framework Backend	Spring Boot 4.0.6
Database	MySQL 8
Database Connector	JDBC
IDE	IntelliJ IDEA / Visual Studio Code
Browser	Google Chrome / Safari
Version Control	Git dan GitHub

4.2.2. Perangkat Keras Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat Keras sebagai berikut;

Tabel 2 Tabel Pengujian Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi
Processor	Intel Core Generasi 11 / M2
RAM	8 / 16 GB
Storage	512 GB SSD
Perangkat Input	Keyboard dan Mouse
Koneksi Internet	Wi-Fi / LAN

4.3. Metode Pengujian

4.3.1. Black Box Testing

Metode pengujian yang digunakan pada aplikasi TRIPINAJA adalah Black Box Testing. Pengujian dilakukan dengan berfokus pada fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur kode program. Setiap fitur diuji menggunakan berbagai skenario input untuk memastikan sistem menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan.

4.3.2. Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama sistem. Skenario pengujian dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 1 Tabel Identifikasi Pengujian

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi	Jenis Pengujian	Penguji
Login	Pengujian Fungsi Login	TP-LG01	Black Box	Akbar
Login	Validasi Login	TP-LG02	Black Box	Akbar
Register	Registrasi Akun	TP-RG01	Black Box	Akbar

Logout	Fungsi Logout	TP-LO01	Black Box	Akbar
Provinsi	Tambah Data Provinsi	TP-PR01	Black Box	Pangeran
Provinsi	Edit Data Provinsi	TP-PR02	Black Box	Pangeran
Destinasi	Tambah Data Destinasi	TP-DS01	Black Box	Nafiz
Itinerary	Membuat Itinerary	TP-IT01	Black Box	Akbar
Akomodasi	Pemilihan Akomodasi	TP-AC01	Black Box	Nafiz
Transportasi	Pemilihan Transportasi	TP-TR01	Black Box	Thooriq
Pengaturan Admin	Pengaturan Admin	TP-PA01	Black Box	Thooriq
Detail Itinerary	Melihat Tampilan dan Fungsi Detail Itinerary	TP-IT02	Black Box	Raihan
Profile Traveler	Detail melihat dan mengubah Profil Traveler	TP-UP01	Black Box	Raiahan

5. HASIL UJI

Hasil uji berdasarkan skenario yang telah dibuat pada bab sebelumnya.

5.1. Fitur *Login*

5.1.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1 Kasus Uji Fitur Login

Identifikasi	Skenario
LO-01	Pengujian fungsi utama Login
LO-02	Validasi data pada fitur Login
LO-03	Pengujian data tidak valid pada fitur Login

5.1.2. Hasil

Tabel 2 Hasil Uji Fitur Login

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
LO-01	Data valid	Fitur berjalan sesuai fungsi	Fitur berjalan sesuai fungsi	Berhasil
LO-02	Data lengkap	Data tersimpan dan ditampilkan	Data tersimpan	Berhasil

			dan ditampilkan	
LO-03	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil

5.2. **Fitur Register**

5.2.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3 Kasus Uji Fitur Register

Identifikasi	Skenario
RE-01	Pengujian fungsi utama Register
RE-02	Validasi data pada fitur Register
RE-03	Pengujian data tidak valid pada fitur Register

5.2.2. Hasil

Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Fitur Register

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
RE-01	Data valid	Fitur berjalan sesuai fungsi	Fitur berjalan sesuai fungsi	Berhasil
RE-02	Data lengkap	Data tersimpan dan ditampilkan	Data tersimpan dan ditampilkan	Berhasil
RE-03	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil

5.3. **Fitur Logout**

5.3.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 5 Kasus Uji Fitur Logout

Identifikasi	Skenario
LO-01	Pengujian fungsi utama Logout
LO-02	Validasi data pada fitur Logout
LO-03	Pengujian data tidak valid pada fitur Logout

5.3.2. Hasil

Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Fitur Logout

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
LO-01	Data valid	Fitur berjalan sesuai fungsi	Fitur berjalan sesuai fungsi	Berhasil
LO-02	Data lengkap	Data tersimpan dan ditampilkan	Data tersimpan dan ditampilkan	Berhasil
LO-03	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil

5.4. Fitur Provinsi

5.4.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 7 Kasus Uji Fitur Province

Identifikasi	Skenario
PR-01	Pengujian fungsi utama Province
PR-02	Validasi data pada fitur Province
PR-03	Pengujian data tidak valid pada fitur Province

5.4.2. Hasil

Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Fitur Province

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
PR-01	Data valid	Fitur berjalan sesuai fungsi	Fitur berjalan sesuai fungsi	Berhasil

PR-02	Data lengkap	Data tersimpan dan ditampilkan	Data tersimpan dan ditampilkan	Berhasil
PR-03	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil

5.5. Fitur Destinasi

5.5.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 9 Kasus Uji Fitur Destination

Identifikasi	Skenario
DE-01	Pengujian fungsi utama Destination
DE-02	Validasi data pada fitur Destination
DE-03	Pengujian data tidak valid pada fitur Destination

5.5.2. Hasil

Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Fitur Destination

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
DE-01	Data valid	Fitur berjalan sesuai fungsi	Fitur berjalan sesuai fungsi	Berhasil
DE-02	Data lengkap	Data tersimpan dan ditampilkan	Data tersimpan dan ditampilkan	Berhasil
DE-03	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil

5.6. Fitur Akomodasi

5.6.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 11 Kasus Uji Fitur Accommodation

Identifikasi	Skenario
AC-01	Pengujian fungsi utama Accommodation
AC-02	Validasi data pada fitur Accommodation

AC-03	Pengujian data tidak valid pada fitur Accommodation
-------	---

5.6.2. Hasil

Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 12 Hasil Uji Fitur Accommodation

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AC-01	Data valid	Fitur berjalan sesuai fungsi	Fitur berjalan sesuai fungsi	Berhasil
AC-02	Data lengkap	Data tersimpan dan ditampilkan	Data tersimpan dan ditampilkan	Berhasil
AC-03	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil

5.7. Fitur Transpotasi

5.7.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 13 Kasus Uji Fitur Transport

Identifikasi	Skenario
TR-01	Pengujian fungsi utama Transport
TR-02	Validasi data pada fitur Transport
TR-03	Pengujian data tidak valid pada fitur Transport

5.7.2. Hasil

Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 14 Hasil Uji Fitur Transport

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
TR-01	Data valid	Fitur berjalan sesuai fungsi	Fitur berjalan sesuai fungsi	Berhasil
TR-02	Data lengkap	Data tersimpan dan ditampilkan	Data tersimpan dan ditampilkan	Berhasil

TR-03	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil
-------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------

5.8. Fitur Dashboard

5.8.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 15 Kasus Uji Fitur Dashboard

Identifikasi	Skenario
DA-01	Pengujian fungsi utama Dashboard
DA-02	Validasi data pada fitur Dashboard
DA-03	Pengujian data tidak valid pada fitur Dashboard

5.8.2. Hasil

Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 16 Hasil Uji Fitur Dashboard

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
DA-01	Data valid	Fitur berjalan sesuai fungsi	Fitur berjalan sesuai fungsi	Berhasil
DA-02	Data lengkap	Data tersimpan dan ditampilkan	Data tersimpan dan ditampilkan	Berhasil
DA-03	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil

5.9. Fitur Generate Itinerary

5.9.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 17 Kasus Uji Fitur Generate Itinerary

Identifikasi	Skenario
GE-01	Pengujian fungsi utama Generate Itinerary
GE-02	Validasi data pada fitur Generate Itinerary

GE-03	Pengujian data tidak valid pada fitur Generate Itinerary
-------	--

5.9.2. Hasil

Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 18 Hasil Uji Fitur Generate Itinerary

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
GE-01	Data valid	Fitur berjalan sesuai fungsi	Fitur berjalan sesuai fungsi	Berhasil
GE-02	Data lengkap	Data tersimpan dan ditampilkan	Data tersimpan dan ditampilkan	Berhasil
GE-03	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil

5.10. Fitur Detail Itinerary

5.10.1. Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 19 Kasus Uji Fitur Detail Itinerary

Identifikasi	Skenario
DE-01	Pengujian fungsi utama Detail Itinerary
DE-02	Validasi data pada fitur Detail Itinerary
DE-03	Pengujian data tidak valid pada fitur Detail Itinerary

5.10.2. Hasil

Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 20 Hasil Uji Fitur Detail Itinerary

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
DE-01	Data valid	Fitur berjalan sesuai fungsi	Fitur berjalan sesuai fungsi	Berhasil
DE-02	Data lengkap	Data tersimpan dan ditampilkan	Data tersimpan dan ditampilkan	Berhasil

DE-03	Data tidak valid	Sistem menampilkan pesan error	Sistem menampilkan pesan error	Berhasil
-------	------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------

6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi TRIPINAJA (Travel Planner) berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Sistem ini mampu membantu pengguna dalam menyusun rencana perjalanan wisata secara lebih terstruktur dan efisien melalui satu platform yang terintegrasi.

Adapun tujuan yang telah berhasil dicapai dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- **Menyederhanakan proses perencanaan perjalanan wisata**, dimana pengguna dapat membuat itinerary perjalanan tanpa harus mencari dan mengelola informasi dari berbagai platform yang berbeda.
- **Mengoptimalkan pengelolaan waktu dan biaya perjalanan**, melalui fitur Generate Itinerary yang memanfaatkan data destinasi, transportasi, dan akomodasi untuk membantu pengguna menyusun rencana perjalanan yang lebih terorganisir.
- **Meningkatkan pengalaman pengguna dalam merencanakan perjalanan**, dengan menyediakan fitur pengelolaan itinerary, detail perjalanan, serta dashboard yang memudahkan pengguna dalam memantau rencana wisata yang telah dibuat.
- **Menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming)** menggunakan bahasa pemrograman Java dan framework Spring Boot sehingga sistem memiliki struktur yang lebih modular, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara.

Dengan demikian, aplikasi TRIPINAJA dapat digunakan sebagai solusi untuk membantu pengguna dalam merencanakan perjalanan wisata secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

6.2. Tujuan

Meskipun aplikasi TRIPINAJA telah berhasil dikembangkan dan berjalan sesuai kebutuhan, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem di masa mendatang.

Beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Integrasi dengan layanan peta digital (Google Maps API atau OpenStreetMap)** untuk menampilkan lokasi destinasi secara langsung serta menghitung rute perjalanan yang lebih akurat.
- **Penambahan fitur rekomendasi itinerary berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)** yang dapat memberikan saran perjalanan sesuai preferensi, anggaran, dan durasi wisata pengguna.
- **Pengembangan fitur reservasi dan pemesanan langsung**, sehingga pengguna dapat memesan tiket transportasi maupun akomodasi tanpa harus berpindah ke platform lain.
- **Penambahan fitur estimasi biaya yang lebih rinci**, termasuk biaya makan, tiket masuk objek wisata, biaya transportasi lokal, dan kebutuhan perjalanan lainnya.
- **Pengembangan versi mobile berbasis Android dan iOS** agar aplikasi dapat diakses dengan lebih mudah melalui perangkat smartphone.
- **Penambahan fitur ulasan dan penilaian destinasi wisata**, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi berdasarkan pengalaman wisatawan lain.
- **Implementasi sistem notifikasi dan pengingat perjalanan**, untuk membantu pengguna mengelola jadwal perjalanan yang telah dibuat.
- **Peningkatan keamanan sistem**, seperti implementasi autentikasi berbasis JWT, OAuth2, dan enkripsi data yang lebih kuat untuk melindungi data pengguna.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan aplikasi TRIPINAJA dapat menjadi platform perencanaan perjalanan wisata yang lebih lengkap, cerdas, dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Eckel, *Thinking in Java*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2006.
- [2] H. M. Deitel dan P. J. Deitel, *Java: How to Program*, 11th ed. New York, NY, USA: Pearson Education, 2018.
- [3] C. Walls, *Spring Boot in Action*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2016.
- [4] C. Walls, *Spring in Action*, 6th ed. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2022.
- [5] Oracle Corporation, *Java Platform, Standard Edition Documentation*. [Online]. Tersedia: <https://docs.oracle.com/javase/>. [Diakses: 16 Juni 2026].
- [6] Oracle Corporation, *Java Servlet Technology Documentation*. [Online]. Tersedia: <https://docs.oracle.com/javaee/>. [Diakses: 16 Juni 2026].
- [7] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, dan J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 1994.
- [8] G. Booch, J. Rumbaugh, dan I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2nd ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2005.
- [9] Object Management Group (OMG), *Unified Modeling Language (UML) Specification Version 2.5.1*. [Online]. Tersedia: <https://www.omg.org/spec/UML/>. [Diakses: 16 Juni 2026].
- [10] C. Larman, *Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development*, 3rd ed. New Jersey, USA: Prentice Hall, 2004.
- [11] R. Elmasri dan S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2017.
- [12] T. Connolly dan C. Begg, *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*, 6th ed. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2015.
- [13] MySQL Documentation Team, *MySQL 8.0 Reference Manual*. [Online]. Tersedia: <https://dev.mysql.com/doc/>. [Diakses: 16 Juni 2026].
- [14] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2016.
- [15] R. S. Pressman dan B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.

LAMPIRAN

Lampiran A Pembagian Tugas

NIM	Nama	Tugas	Kontribusi (100%)	Penyelesaian (%)
13012430043	Akbar Rizqullah Putra Susanto	1. Membuat struktur project, database. 2. Membuat fitur autentikasi. 3. Membuat Fitur generate itinerary dan dahboard traveler	27.5%	100%
13012430039	Raditya Kemal Thooriq	1. Membuat fitur crud transport pada admin 2. Membuat Fitur settings untuk admin	27.5%	100%
13012400128	Pangeran Clevario Decaesario	1. Membuat fitur halaman dashboard 2. Membuat crud provinsi pada admin	15%	100%
13012400330	Raihan Wendra Baswara	1. Membuat fitur detail itinerarty dari generate itinerary 2. Membuat fitur pengaturan dan detail profil	15%	100%
13012430046	Muhammad Nafiz Safaraz DA	1. Membuat fitur crud akomodasi 2. Membuat fitur crud destinasi	15%	100%

Lampiran B Source Code Penting

Link Repository Github: <https://github.com/Akbarrzql/Java-OOP-Tubes-Kel1>

Lampiran C *Screenshot* Sistem

A. Tampilan Admin Dashboard

TRIPINAJA
Admin Management

 **Dasbor**

 Destinasi

 Provinsi

 Akomodasi

 Transportasi

 Pengaturan

Dasbor

Ringkasan aktivitas admin

Admin Utama
ADMIN

Total Provinsi

2

Total Destinasi

4

Total Akomodasi

2

Daftar Provinsi Yang Baru Ditambahkan

No	Nama Provinsi	Kota	Deskripsi	Ditambahkan
1	Jawa Barat		Provinsi di Pulau Jawa	14 Jun 2026 20:59
2	Bali		Provinsi wisata populer di Indonesia	14 Jun 2026 20:59

Daftar Destinasi Yang Baru Ditambahkan

No	Nama Destinasi	Lokasi	Harga	Rating	Ditambahkan
1	Bali	Indonesia	Rp 150.000	4.5 ⭐	17 Jun 2026 00:42
2	Kawah Putih	Bandung	Rp 30.000	4.7 ⭐	14 Jun 2026 20:59
3	Tanah Lot	Bali	Rp 60.000	4.9 ⭐	14 Jun 2026 20:59
4	Pantai Kuta	Bali	Rp 50.000	4.8 ⭐	14 Jun 2026 20:59

B. Tampilan Admin Destinasi

TRIPINAJA

Admin Management

Dasbor

Destinasi

Provinsi

Akomodasi

Transportasi

Pengaturan

Profil Admin

Keluar

Destination Management

Kelola seluruh destinasi wisata

Admin Utama
ADMIN

Tambah Destinasi

Nama	Lokasi	Harga	Rating	Deskripsi	Aksi
Pantai Kuta	Bali	Rp 50.000	4.8	Pantai terkenal di Bali	Edit Hapus
Tanah Lot	Bali	Rp 60.000	4.9	Destinasi wisata religi dan sunset	Edit Hapus
Kawah Putih	Bandung	Rp 30.000	4.7	Wisata alam kawah	Edit Hapus
Bali	Indonesia	Rp 150.000	4.5	asdfsafds	Edit Hapus

C. Tampilan Admin Provinsi

TRIPINAJA

Admin Management

Dasbor

Destinasi

Provinsi

Akomodasi

Transportasi

Pengaturan

Profil Admin

Keluar

Manajemen Provinsi

Kelola seluruh data provinsi

Admin Utama
ADMIN

Tambah Provinsi

2
Total Provinsi

2
Total Destinasi

Bali
Paling Populer

Cari provinsi...

No	Provinsi	Kota	Deskripsi	Aksi
1	Bali		Provinsi wisata populer di Indonesia	Edit Hapus
2	Jawa Barat		Provinsi di Pulau Jawa	Edit Hapus

42

D. Tampilan Admin Akomodasi

TRIPINAJA
Admin Management

- Dasbor
 - Destinasi
 - Provinsi
 - Akomodasi**
 - Transportasi
 - Pengaturan
-
- Profil Admin
 - Keluar

Accommodation Management

Kelola seluruh akomodasi dan penginapan

Admin Utama
ADMIN

+ Tambah Akomodasi

Nama	Lokasi	Harga / Malam	Rating	Availability	Aksi	
Hotel Kuta Indah	Bali	Rp 750.000	4.5 ★	Available	Edit	Hapus
Villa Bandung Asri	Bandung	Rp 500.000	4.4 ★	Available	Edit	Hapus

E. Tampilan Admin Transpotasi

TRIPINAJA
Admin Management

- Dasbor
 - Destinasi
 - Provinsi
 - Akomodasi
 - Transportasi**
 - Pengaturan
-
- Profil Admin
 - Keluar

Transport Management

Kelola seluruh data transportasi

Admin Utama
ADMIN

+ Tambah Transport

Jenis	Provider	Jadwal	Harga	Aksi	
 Pesawat	Garuda Indonesia		Rp 1.500.000	Edit	Hapus
 Mobil Sewa	Bali Rent Car		Rp 300.000	Edit	Hapus
 Kereta	KAI		Rp 250.000	Edit	Hapus
 Flight	Lion Air	08:00 - 11:00	Rp 1.500.000	Edit	Hapus

E. Tampilan Admin Pengaturan

TRIPINAJA

Admin Management

Dasbor

Destinasi

Provinsi

Akomodasi

Transportasi

Pengaturan

Profil Admin

Keluar

Pengaturan

Kelola akses admin sistem

Tambah Admin Baru

Masukkan email user yang sudah terdaftar untuk menjadikannya admin.

Email User

Masukkan email user

Tambahkan

Daftar Admin

Seluruh akun yang memiliki hak akses administratif.

No	Nama	Email	Status	Aksi
1	Admin Utama	admin@gmail.com	Aktif	Hapus Akses

F. Tampilan Landing Page

TRIPINAJA

LoginRegister

Where will your
curiosity take you?

Create personalized itineraries, track budgets, and discover amazing destinations tailored for you.

Plan Your Next Adventure

Search destination / province

16/06/2026

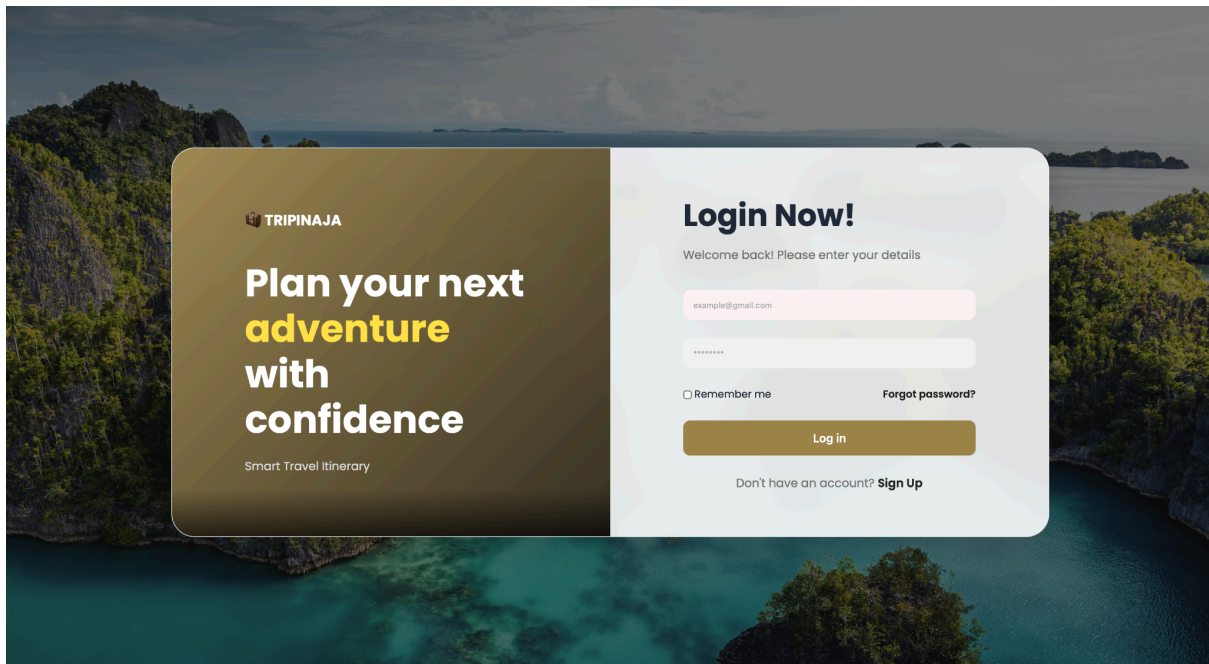
3 Days

2 Travelers

Generate Itinerary

44

G. Tampilan Login



The login interface features a dark green background with a scenic view of a tropical coastline. On the left, a dark green panel contains the TRIPINAJA logo and the text "Plan your next adventure with confidence" in white, with "adventure" in yellow. Below this, it says "Smart Travel Itinerary". On the right, a white panel titled "Login Now!" contains a welcome message, input fields for email and password, a "Remember me" checkbox, a "Forgot password?" link, a "Log in" button, and a "Sign Up" link for new users.

TRIPINAJA

Plan your next
adventure
with
confidence

Smart Travel Itinerary

Login Now!

Welcome back! Please enter your details

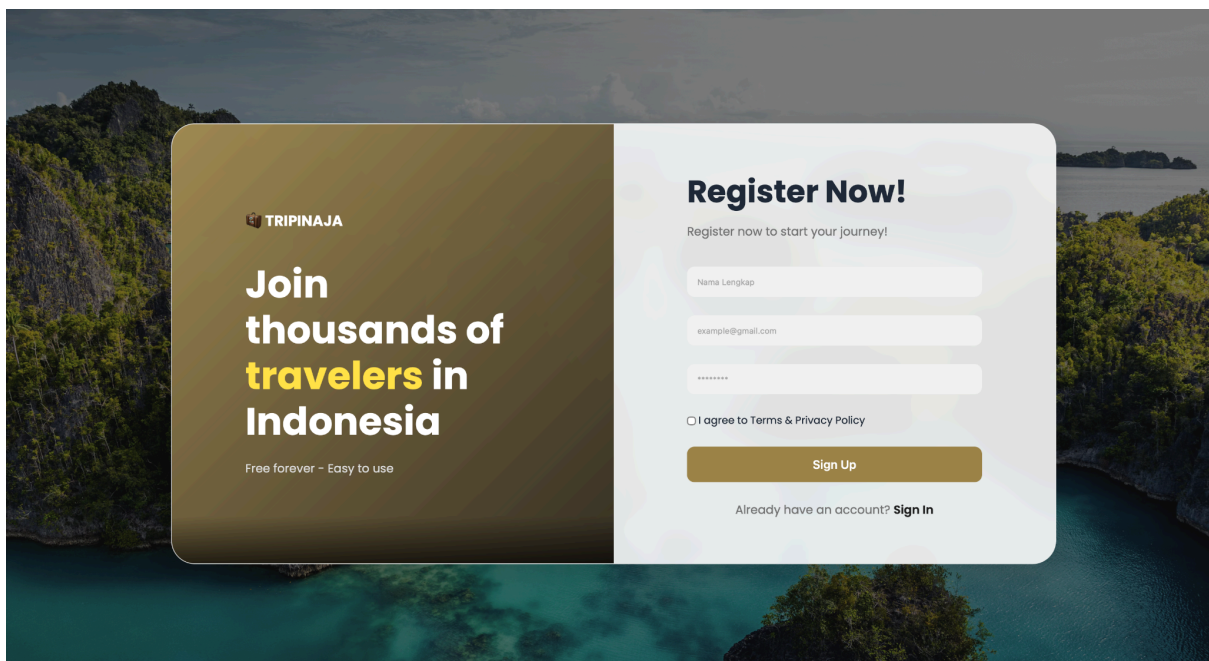
example@gmail.com

☐ Remember me [Forgot password?](#)

Log in

Don't have an account? [Sign Up](#)

H. Tampilan Register



The register interface features the same dark green background and scenic view. On the left, a dark green panel contains the TRIPINAJA logo and the text "Join thousands of travelers in Indonesia" in white, with "travelers" in yellow. Below this, it says "Free forever - Easy to use". On the right, a white panel titled "Register Now!" contains a message to register, input fields for full name, email, and password, a checkbox for terms and privacy policy, a "Sign Up" button, and a "Sign In" link for existing users.

TRIPINAJA

Join
thousands of
travelers in
Indonesia

Free forever - Easy to use

Register Now!

Register now to start your journey!

Nama Lengkap

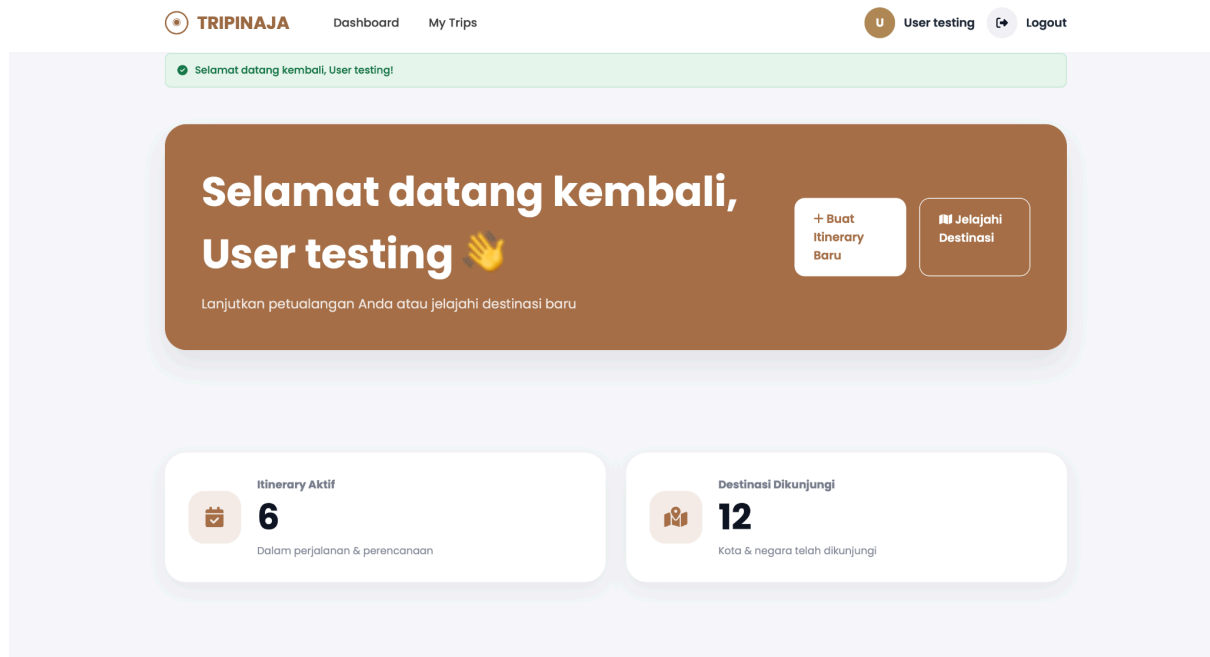
example@gmail.com

☐ I agree to Terms & Privacy Policy

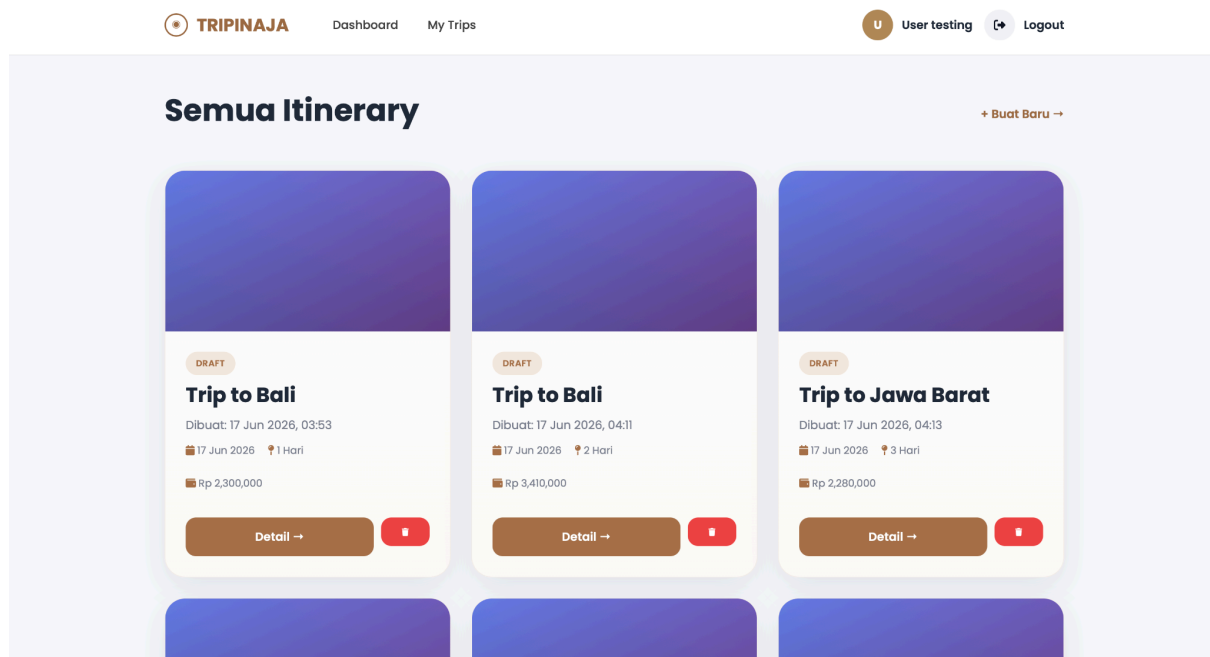
Sign Up

Already have an account? [Sign In](#)

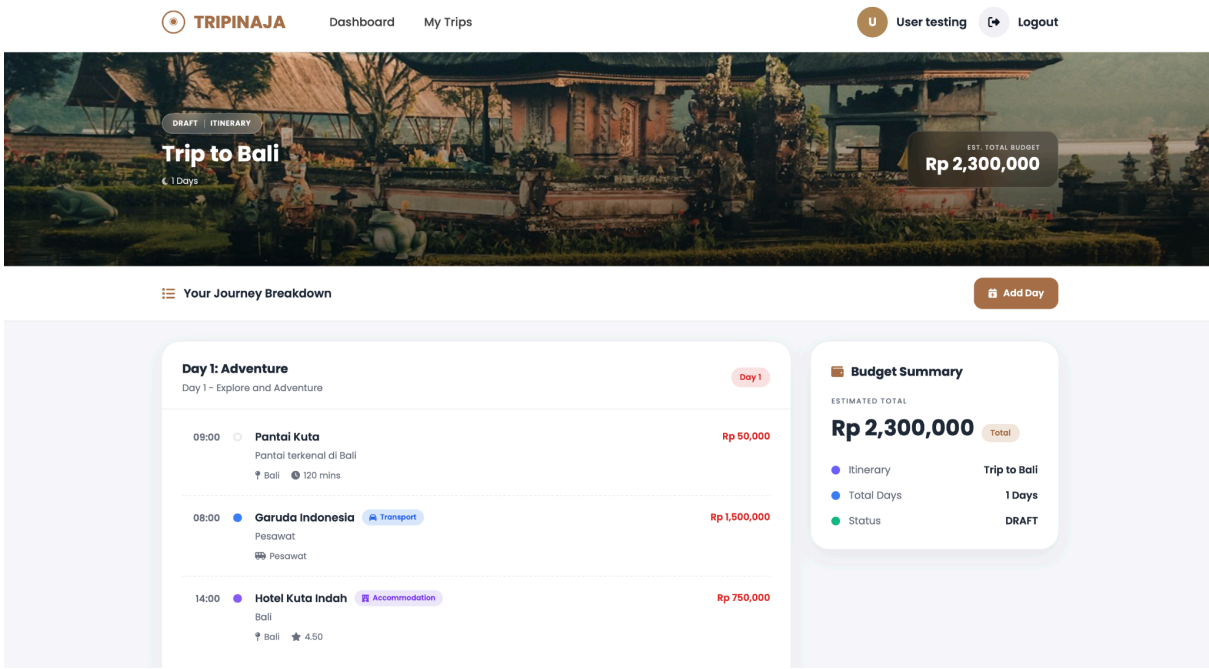
I. Tampilan Dashboard Traveler



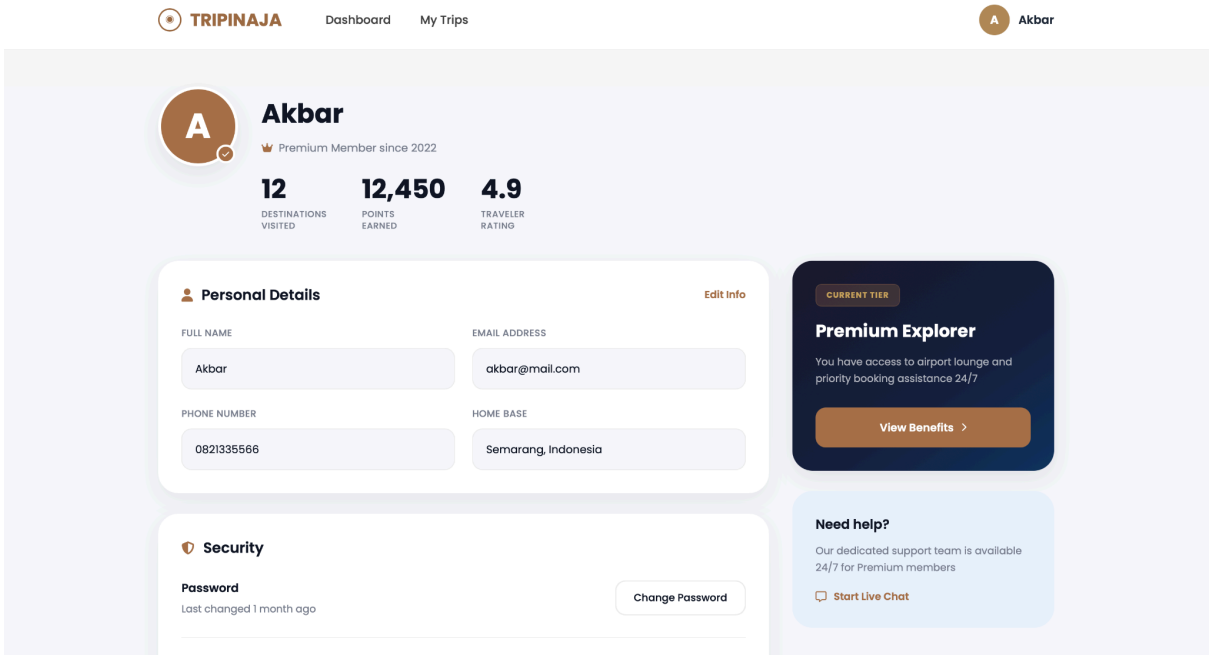
J. Tampilan Dashboard MyTrips



K. Tampilan Detail Itinerary



L. Tampilan Profile Traveler



Lampiran D Manual Instalasi Sistem

1. Prasyarat

- Java Development Kit (JDK) 17 atau lebih baru
- Apache Maven
- MySQL Server / MariaDB
- Git (opsional)
- IDE seperti IntelliJ IDEA atau Visual Studio Code

2. Clone Repository

Clone project dari repository Git menggunakan perintah:

```
git clone <repository-url>
```

3. Membuat Database

Buka MySQL dan buat database baru:

```
CREATE DATABASE db_tripinaja;
```

4. Import Database

Import file database.sql ke dalam database db_tripinaja menggunakan MySQL Workbench atau phpMyAdmin.

5. Konfigurasi Database

Sesuaikan file application.properties:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/db_tripinaja  
spring.datasource.username=root  
spring.datasource.password=
```

6. Install Dependency

Jalankan Maven untuk mengunduh seluruh dependency project.

```
mvn clean install
```

7. Menjalankan Aplikasi

Jalankan aplikasi menggunakan salah satu perintah berikut:

```
./mvnw spring-boot:run  
atau  
mvn spring-boot:run
```

8. Akses Aplikasi

Buka browser dan akses:

```
http://localhost:8080
```